IEEE / Springer / Elsevier

DOI: 10.1109/TBME.2022.3150532

Peer-Reviewed / Open Access

IEEE Trans. Biomedical Engineering (TBME) | Q1 (IF: 4.6)

الترجمة الأكاديمية الكاملة غير المختصرة للورقة الأصلية (FULL UNABRIDGED TRANSLATION)

التحكم التكيفي المشترك للأطراف البيونية عبر التكيف غير المشرف للتآزر العضلي

Co-Adaptive Control of Bionic Limbs via Unsupervised Adaptation of Muscle Synergies

دينيس يونغ، إيرين ميندیز غيرا، إيان بارنر-راسموسن، إميليا سيبونين، داريو فارينا، إيفان فوياكليا

قسم الهندسة الحيوية، كلية إمبريال كوليدج لندن (المملكة المتحدة)، وجامعة آلتو (فنلندا)

الترجمة الحرفية الكاملة: هذه النسخة مترجمة بالكامل صفحة بصفحة وفق النص الأصلي للبحث (12 صفحة كاملة) دون أي اختصار أو تلخيص، لتكون مرجعاً موثوقاً لرسالة الماجستير بجامعة عين شمس.

التحكم التكيفي المشترك في الأطراف الإلكترونية من خلال التكيف غير الخاضع للرقابة لتآزر العضلات دينيس يونج، إيرين ميندیز جويرا، إيان بارنر-راسموسن، إميليا سيبونين، داريو فارينا، زميل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وإيفان فوياكليجا، عضو معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) الملخص - الهدف: في هذا العمل، نقدم واجهة كهربائية عضلية تستخرج المواد الطبيعية التآزر الحركي من إشارات العضلات المتعددة ويتكيف في الوقت الفعلي مع مدخلات المستخدم الجديدة. مع نظام التحكم العضلي التكيفي غير الخاضع للرقابة (UAM)، يتم تكييف التآزر الأمثل للتحكم بشكل مستمر مع التغييرات في التحكم الحركي للمستخدم، أو كوظيفة للظروف المضطربة عبر تحليل المصفوفة غير السالبة عبر الإنترنت مسترشدًا بقيود التناثر المستنيرة من الناحية الفسيولوجية بدلاً من تصنيف البيانات الصريحة. الطرق: تم اختبار UAM في مجموعة من المهام الافتراضية للوصول إلى الهدف التي أنجزها الأشخاص الأصحاء ومبتوري الأطراف. تم إجراء الاختبارات في ظل الظروف المعيارية وظروف اضطراب القطب الكهربائي لقياس قوة التحكم مع مقارنات مع مخططات التحكم العضلي التكيفي غير التكيفية والخاضعة للإشراف. علاوة على ذلك، تم استخدام UAM لربط مبتور الأطراف بأطراف صناعية يدوية متعددة الوظائف أثناء اختبارات نقل مشابك الغسيل القياسية، والتي تم إجراؤها أيضًا في ظروف معيارية ومضطربة. النتائج: في الاختبارات الافتراضية، خفف UAM بشكل فعال من تدهور الأداء الناجم عن إزاحة القطب الكهربائي، مما يوفر مرونة أكبر على نظام التكيف القائم تحت الإشراف للأشخاص مبتوري الأطراف. كان لتحولات القطب المستحثة أيضًا تأثير ضئيل على أداء التحكم في العالم الحقيقي لـ UAM مع أوقات إكمال متسقة (23.91 ± 1.33 ثانية) تم تحقيقها عبر اختبارات نقل مشابك الغسيل في الظروف المعيارية والمضطربة للإلكترود. الاستنتاج: يوفر UAM تحسينات متانة قابلة للمقارنة لواجهات التحكم العضلي التكيفية الخاضعة للإشراف مع توفير مزايا عملية إضافية للنشر السريري. الأهمية: يشتمل النظام المقترح بشكل فريد على مبادئ التحكم العصبي العضلي مع أساليب التعلم عبر الإنترنت غير الخاضعة للرقابة ويقدم مثالًا عمليًا للواجهة الإلكترونية الإلكترونية القابلة للتكيف بحرية. تم استلام المخطوطة في 17 سبتمبر 2021؛ تمت المراجعة في 23 ديسمبر 2021؛ تم قبوله في 4 فبراير 2022. تاريخ النشر 14 فبراير 2022؛ تاريخ الإصدار الحالي هو 19 يوليو 2022. تم دعم هذا العمل جزئيًا من قبل أكاديمية فنلندا بموجب المنحة 333149 (Hi-Fi BiNDIng) وجزئيًا من قبل مجلس البحوث الأوروبي بموجب المنحة 810346 (Natural BionicS). (المؤلفون المراسلون: دينيس يونج؛ إيفان فوياكليجا.) يعمل دينيس يونج وإيفان فوجاكليا في قسم الهندسة الكهربائية والأتمتة، جامعة آلتو، 02150 إسبو، فنلندا (البريد الإلكتروني: dennis.yeung@aalto.fi; ivan.vujaklija@aalto.fi). إيرين ميندیز غيرا وداريو فارينا يعملان في قسم الهندسة الحيوية بكلية إمبريال كوليدج في لندن بالمملكة المتحدة. إيان بارنر راسموسن يعمل في قسم الجراحة التجميلية في مستشفى جامعة هلسنكي بفنلندا. إميليا سيبونين تعمل في مركز خدمة التقنيات المساعدة، مستشفى جامعة هلسنكي، فنلندا. تحتوي هذه المقالة على مواد تكميلية قابلة للتنزيل متاحة على https://doi.org/10.1109/TBME.2022.3150665، مقدمة من المؤلفين. معرف الكائن الرقمي 10.1109/TBME.2022.3150665 مصطلحات الفهرس — التحكم الكهربي العضلي التكيفي، وتخطيط كهربية العضل، وتحليل المصفوفة غير السالبة، والأساليب الاصطناعية، والتعلم غير الخاضع للإشراف. ا. مقدمة يمكن أن يؤدي فقدان الأطراف الناتجة عن حادث أو اضطراب أساسي أو حالة وراثية إلى انخفاض الوظيفة مما يؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية تقريبًا. في الحالات الشديدة حيث لا تستطيع التقنيات الترميمية السريرية توفير تحسين وظيفي كافٍ، يمكن النظر في البدائل المعتمدة على التكنولوجيا. من خلال الاستعادة الإلكترونية للوظيفة الحركية البشرية، يتم تزويد المرضى بأطراف اصطناعية آلية مصممة لتقليد قدرات الطرف المفقود. ومن أجل ضمان التجسيد الناجح لهذه الأجهزة، يجب تفسير النوايا الحركية للمستخدم بشكل موثوق وأمين [1]. عادةً ما يتم استخدام تخطيط كهربية العضل السطحي (EMG) من العضلات المتبقية لإنشاء هذا التفاعل بين الإنسان والآلة [2]، [3]. الشكل الأساسي والأكثر شيوعًا للتحكم العضلي هو الاقتران المباشر بين وظيفة صناعية واحدة، عادةً ما يتم فتحها وإغلاقها يدويًا،

وموقعين للتسجيل. على الرغم من قوته وفعاليته في مهام التحكم البسيطة، إلا أن التحكم المباشر التقليدي لم يعد يسهل إنشاء واجهة يمكنها التعامل بكفاءة مع أنماط القبضة المتعددة وتعبيرات المعصم التي توفرها الأطراف الاصطناعية اليدوية الحديثة. ومع ذلك، من خلال استخدام أساليب أكثر تطورًا تعتمد على التعلم الآلي مثل التعرف على الأنماط متعددة القنوات، يمكن للمستخدمين الوصول مباشرة إلى درجات مختلفة من الحرية (DoFs) لأجهزتهم [4]. وفي الوقت نفسه، تقوم التقنيات المعتمدة على الانحدار بإنشاء خريطة مستمرة بين إشارات EMG وأوامر الطرف الاصطناعي [5] – [8]. تعد هذه الواجهات في الأساس امتدادًا للتحكم الحركي العصبي، بما في ذلك التحولات الخاصة بالنموذج من أنماط تنشيط العضلات إلى مخرجات وحدة التحكم [9]. في الواقع، فإن التوظيف المعياري للتآزر العضلي الذي لوحظ في المهام الحركية التقليدية موجود أيضًا أثناء التحكم الكهربي العضلي [10]. هنا، يتعلق التآزر العضلي بالأوزان المحلية الثابتة المرتبطة بمجموعات العضلات التي يكون نشاطها المنسق مدفوعًا بأوليات الأوامر الحركية المتغيرة بمرور الوقت. توجد أدلة على أن التشتت هو سمة متأصلة في إطار التآزر، في كل من تكوين التآزر والتنسيق [11]، [12]. في الواقع، تم الاستفادة من الخاصية الأخيرة في إنشاء سيطرة عضلية مستوحاة من الناحية الفسيولوجية [13]. بالإضافة إلى توفير تحكم متعدد الوظائف، تعمل هذه الأساليب على تعزيز التعلم الحركي من قبل المستخدمين نظرًا لأن التعيين الممكّن مستمر ومرتبط بالوحدات الحركية الطبيعية [14]-[16]. تم ترخيص هذا العمل بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0. لمزيد من المعلومات، راجع https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

على الرغم من إمكانية تكيف المستخدم مع خصائص الإشارة غير الثابتة [17]، [18]، إلا أن بعض التغييرات في ميزات الإشارة تتطلب التكيف بواسطة خوارزمية التحكم. على سبيل المثال، تتوافق إزاحة القطب الكهربائي التي تحدث عند إعادة تركيب الطرف الاصطناعي مع تغير مفاجئ في خصائص الإشارة لا يمكن للمستخدم تعويضه [17]، [19]. وبالتالي تم اقتراح خوارزميات تكيفية متعددة لمعالجة مشكلة تدهور التحكم حيث يمكن تحديث النظام نفسه ببيانات جديدة إذا أصبح معيبًا، بدلاً من إعادة المعايرة الكاملة للواجهة التي تكون أكثر اضطرابًا وتستغرق وقتًا طويلاً. هنا، يتم استخدام تقنيات التعلم المتزايدة والتي يمكن تصنيفها إما تحت الإشراف (تتطلب تسميات البيانات) أو غير خاضعة للإشراف (التكيف بدون ملصقات). تعمل العديد من هذه مع مراحل محددة لجمع البيانات دون اتصال بالإنترنت لتكييف النموذج، حيث تظهر الأنظمة الناتجة في كثير من الأحيان قوة أعلى بالمقارنة مع نظيراتها غير القابلة للتكيف [20]-[23]. علاوة على ذلك، يمكن تنفيذ تكييف النظام كإجراء عبر الإنترنت حيث يتكيف الجهاز والمستخدم بشكل متزامن بطريقة تعاونية أثناء مهام الوصول إلى الهدف الافتراضي [24] - [26]. يمكن لهذه المخططات التكيفية المشتركة معالجة تعيينات الوظائف المعيبة من خلال استخدام بيانات الإدخال الجديدة التي تم إنشاؤها أثناء التحكم عبر الإنترنت. إنهم يستفيدون من هذه البيانات الجديدة لتحسين المساحات الوظيفية التي لم يتم تقديم عينات تدريبية فيها أثناء تهيئة النظام. في الوقت الحالي، يدعم نظام تحكم كهربائي عضلي تجاري واحد فقط تكييف الآلة، ويتم تنفيذ ذلك كتسلسل لجمع البيانات دون اتصال يبدأه المستخدم [27]. لا تزال هناك عدة عيوب في حلول التحكم العضلي التكيفية الحالية. أولاً، يؤدي جمع البيانات دون اتصال بالإنترنت إلى مقاطعة الاستخدام المستمر ويتطلب جهدًا مركزًا من المستخدم طوال الإجراء [20]، مما يقلل من راحة هذه الأجهزة. ثانيًا، لا توفر الأساليب غير المتصلة بالإنترنت أي تعليقات بخصوص تغييرات النموذج حتى نهاية الإجراء، ولا يكون المستخدم على علم بما إذا كانت البيانات الجديدة التي يقدمها مفيدة أم لا. ثالثا، تتطلب خطط التكيف القائمة على التعلم تحت الإشراف تصنيفات بيانات دقيقة. يمكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات مرتبطة بالتسمية الخاطئة للبيانات والتي قد تحدث مع المستخدمين الذين لا يستطيعون إعادة إنتاج أنماط تنشيط العضلات المتسقة لتتناسب مع الإشارات المقدمة [13]. أخيرًا، في حالة أساليب التكيف المشترك الخاضعة للإشراف عبر الإنترنت، يلزم وجود معدات متخصصة [24]، مما يجعلها أكثر تعقيدًا لدمجها في الحزم التجارية. لمعالجة القيود المذكورة أعلاه، نقترح نظام تحكم عضلي تكيفي غير خاضع للإشراف مع خوارزمية تعلم عبر الإنترنت يتم إدارتها تلقائيًا في الوقت الفعلي. يتجاهل هذا النهج بروتوكولات إعادة التدريب المعطلة ويسمح للمستخدمين بالاستجابة الفورية للديناميكيات المتقدمة المتطورة للواجهة أثناء تشغيل الجهاز. هنا، يتم تكييف النظام من خلال امتداد عبر الإنترنت لخوارزمية تحليل المصفوفة غير السالبة (NMF) [28] والتي تحدد بشكل أعمى وتحسن الوظائف الأساسية المشابهة لتآزر العضلات. وبالتالي، يتم التحايل على المضاعفات المتعلقة بالحصول على تسمية البيانات والتسمية الخاطئة. في حين أن الحلول الحالية غير الخاضعة للرقابة تعمل على القبول القائم على الثقة للبيانات الجديدة [20]، [29]، [30]، فإن حلنا المقترح يعزز أوجه التشابه الفسيولوجية لنموذج التحكم ويطبق معرفة مسبقة فيما يتعلق بتناثر أوليات الأوامر الحركية [13] لتوجيه تطور الواجهة، في حين يتم استخدام اكتشاف بدايات الأوامر المتعارضة، والتي قد تشير إلى نموذج معيب، لتحفيز تكيف النظام. لقد افترضنا أن مخطط التكيف المشترك المقترح من شأنه أن يحسن أداء التحكم العضلي ومتانته من خلال التعلم من أنماط التنشيط الجديدة التي ينتجها المستخدمون أثناء التشغيل عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، يجب أن يُظهر النظام قدرات على تكييف تمثيلاته الداخلية للتآزر الحركي بحيث يمكن تخفيف تأثيرات الإشارة غير الثابتة. لاختبار ذلك، تم إجراء سلسلة من مهام الوصول إلى الهدف الافتراضية مع كل من المشاركين الأصحاء ومبتوري الأطراف. تم إجراء الاختبارات تحت تأثير اضطرابات الإعداد المختلفة، حيث تمت مقارنة مخطط التحكم العضلي التكيفي غير الخاضع للرقابة (UAM) مع نظيره غير التكيفي (NAM) ونظام التحكم العضلي التكيفي الخاضع للإشراف (SAM). وفي وقت لاحق، لإثبات جدوى استخدام UAM في إعدادات العالم الحقيقي، تم دمج الخوارزمية في التحكم في الأطراف الاصطناعية اليدوية التجارية وتشغيلها بواسطة مبتور الأطراف أثناء إجراء اختبارات سريرية موحدة. في كلا إعدادات التقييم، تم اختبار الأنظمة في ظل ظروف مختلفة من إزاحة القطب الكهربائي لقياس فعاليتها في التعويض عن اضطرابات الإشارة المرتبطة بإعادة تشغيل الواجهات الكهربية العضلية. ثانيا. طرق M أ. NMF للتحكم العضلي المتزامن والتناسبي يعتمد كل من UAM وNAM على نموذج تحكم عضلي أساسي يعتمد على NMF حيث يمكن اعتبار سلسلة من أنماط تنشيط العضلات، X، بمثابة مزيج خطي لحظي من أوليات الأوامر، F، ووظائفها الأساسية،

W، والتي تشبه تآزر العضلات [5]، [13]. X n×k ≈ W n×2 m × F 2m×k (1) حيث n هو عدد القنوات، kg هو عدد العينات المسجلة لتهيئة النموذج mg هو عدد DoFs التي تدعمها وحدة التحكم. هنا، يتوافق كل DoF مع زوج من المهام الحركية (أي الانثناء/الامتداد) ويتم ترميزه بواسطة اثنين من أوليات الأوامر المتعارضة لتلبية قيد عدم السلبية في NMF، وبالتالي [f + 1 , f− 1 ,... f + m, f− m] =TF. بالنظر إلى مجموعة من أنماط التنشيط المتعلقة بمجموعة من الحركات المقيدة، يتم استخراج المتغيرات الكامنة W و F عن طريق تكرار زوج من قواعد التحديث المضاعفة في المعادلتين (3) و (4)، والتي تعمل على تحسين وظيفة التكلفة (2) بطريقة نزول إحداثيات الكتلة [31]. D ← Faj (2) (2)ij (xij − (WF)ij)2 ∑i=1 n ∑j=1 k = 1 2‖X− WF‖2 Fro = 1 2 (3) Wia ← Wia (XFT)ia (WFFT)ia (4) Faj ← Faj (WTX)aj (WTWF)aj يتبع إجراء تهيئة وحدة التحكم ذلك في [5] و [32] حيث يتم إنشاء نماذج التحكم متعددة DoF من خلال الجمع بين تآزر DoF الفردي المستخرج بشكل مستقل

يونج وآخرون: التحكم التكيفي المشترك في الأطراف الإلكترونية من خلال التكيف غير الخاضع للإشراف من تآزر العضلات 2583 زوجًا. أثناء التحكم عبر الإنترنت، يتم الحصول على أساسيات الأمر المقدرة f^ (t) عن طريق التكرار (5) مع نمط التنشيط الحالي x(t). يتم بعد ذلك قياس التقدير بمكاسب خاصة بالموضوع [5]، [32] ويتم تلطيفه باستخدام مرشح متوسط متحرك من سبع نقاط [25] لإعطاء خرج وحدة التحكم ^f (5) a (WTW^f (t))) a(WTx(t)) ^f (t)a ← ^f (t)a ب. f ′ ′ (t). التكيف عبر الإنترنت غير الخاضع للرقابة لتحديث متجهات أساس النموذج بشكل فعال من مدخلات المستخدم في الوقت الفعلي، يجب استخدام امتداد عبر الإنترنت لخوارزمية NMF كإلحاق بيانات جديدة ببساطة بالمجموعة الحالية من عينات التدريب وحل خوارزمية الدُفعات سيؤدي إلى زيادة أوقات الحساب. ولذلك، فإن UAM مدفوع بنهج تدريجي لـ NMF الذي يفترض أن الأمثلية لعوامل الأوامر الأولية التي تم تحليلها من البيانات السابقة لا تتغير تقريبًا عند تطبيق التغييرات الإضافية على قواعد النموذج مع كل كتلة من البيانات الجديدة [28]. توضح المعادلة (6) هذا التقريب في حساب دالة التكلفة للعينات k الأولى من بيانات الطول k + l، حيث l هو حجم العينات الجديدة. Dk = 1 2((Xk+l) ij − (Wk+lFk+l) ij)2 ∑i=1 n ∑j=1 k (6) 2((Xk+l) ij − (Wk+lFk) ij)2 ∑i=1 n ∑j=1 k =~ 1 n هنا، Wk+l و Fk+l يمثلان المصفوفات المثالية من تحليل Xk+l بينما Fk هو التشفير الأمثل سابقًا الذي تم تحليله من أعمدة k الأولى في Xk+l. وبما أن دالة التكلفة قابلة للفصل بواسطة أعمدة، فيمكن الآن كتابة تعبيرها عن المجموعة الكاملة من بيانات الإدخال، مع تضمين التقريب المذكور أعلاه، على النحو (7). ((Dk+l = 1 n ∑i=1 k+l ∑j=1 l ((Xl)ij − (Xk+l) ij − (Wk+lFk+l) ij)2 ~= Dk + 1 n ∑i=1 l (7) 2(ij (Wk+lFl التقريب المقدم مناسب إذا l≪k بحيث يكون تأثير العينات الجديدة في كل منها زيادة التكيف صغيرة. ومن ثم، عند وصول كتلة جديدة من العينات، Xl، تكون أعمدة k الأولى من Fk+l مساوية تقريبًا لـ Fk، ويجب تحديث الأعمدة l الأخيرة فقط، Fl، بالتزامن مع الحصول على مصفوفة الأساس الجديدة Wk+l. في ظل الظروف المعيارية لنموذج التحكم في الموضع المستوحى من التآزر، يجب أن يكون لبدائيات الأمر التي تم فك شفرتها من تنشيطات العضلات درجة معينة من التناثر. وهذا يعني أن كل عمود من Fl يجب أن يتكون بشكل أساسي من عناصر قريبة من الصفر مع عدد قليل فقط من العناصر غير الصفرية. في حين أن معيار L0 يرتبط بشكل مباشر بالتناثر، فإن فرض عقوبات عليه غير مناسب للتنفيذ، وعادةً ما يتم استخدام معيار L1 لتحقيق تأثير مماثل [13]. هنا، تم اختيار تنظيم L1/2 لأنه تبين أنه ينتج حلولًا متفرقة أكثر من تنظيم L1 ويمكن دمجه بكفاءة في نظام التحديث المضاعف [19]، [33]. وإضافة هذا القيد إلى (7) يؤدي إلى (8). Dk+l = Dk + l∑ j=1 (n∑ i=1 ((Xl)ij − (Wk+lFl) ij)2 + lect (8) Dk+l = Dk +Dl (1/2 aj) (Fl) 2m∑ a=1 حيث lect > 0 هي المعلمة المعززة للتناثر المفروضة على الكتلة الجديدة من أوليات الأوامر. واستنادا إلى (8)، فإن تأثير العينات الجديدة على تكييف النموذج سوف يتضاءل مع تراكم البيانات. هذه الخاصية غير مرغوب فيها لأن التكيف سيصبح أقل فعالية مع مرور الوقت. ولذلك، يتطلب مخطط التحديث آلية للقياس بحيث يتم خصم العينات القديمة تدريجياً عند توفر بيانات جديدة. Dk+l = αoDk +αfDl (9) Dk+l1+···+lR = αR o Dk +αf R∑ r=1 αR−r o Dlr (10) هنا، 0 ≤ αo,α f ≥ 1 تزن أهمية العينات القديمة والجديدة على التوالي بحيث تؤدي التطبيقات المتعاقبة لأوقات خوارزمية التكيف إلى مساهمة تتحلل بشكل كبير من كتل العينات الأقدم. يتيح ذلك تعلم أوجه التآزر الجديدة تدريجيًا وقد نفذت الأعمال السابقة المتعلقة بالتحكم العضلي المتزامن والتناسبي مفاهيم مماثلة لـ "نسيان" البيانات القديمة [24]-[26]. من دالة التكلفة في (9)، يمكن اشتقاق قواعد التحديث لـ Wk+l وFl ضمن إطار نزول متدرج للحصول على (11) و(12) (الاشتقاقات التفصيلية في الملحق A). (Fl) aj ← (Fl)aj (WT k+lXl) aj(WT k+lWk+lFl + lect 2 F −1/2 l) aj (11)((Wk+l) ia ← (Wk+l) ia × (αoXk FT k +αf Xl FT l) ia(αoWk+lFk FT l) ia (12) F −1/2 l إلى مصفوفة الجذر التربيعي العكسي لعناصر Fl، أي F −1/2 l حيث تشير k +αf Wk+lFl FT l) ia . يمكن ملاحظة في (12) أنه يتم الاحتفاظ بالمعلومات السابقة في Xk FT k و Fk FT k . تسمح مصفوفات التخزين هذه ببقاء التعقيد المكاني للخوارزمية التكيفية ثابتًا فيما يتعلق بطول العينة ويتم تحديثها من خلال (13) و(14). Xk+lFT k+l = αoXk FT k +αf Xl FT l (13) Fk+lFT k+l 1 (14) = αoFk FT k +αf Fl FT l) مشغل التكيف: تم تصميم خوارزمية التكيف للبدء تلقائيًا عند اكتشاف خلل في التحكم. وهنا يرتكز محفز التشخيص الذاتي للتكيف

الشكل 1. رسم تخطيطي لتكامل UAM في بيئة الاختبار الافتراضية. يتم تقدير بدائيات القيادة الحركية من أنماط تنشيط العضلات اللحظية بناءً على نموذج التحكم المستوحى من التآزر ويتم ترجمتها إلى إحداثيات المؤشر في البيئة الافتراضية. تمثل خطوط الأسهم الصلبة تدفقات مستمرة بينما يشير الخط المتقطع إلى أن تكييف النظام لا يعدل إلا معلمات نموذج التحكم عند تبديلها بواسطة أوامر متضاربة بشكل مفرط (معارضة البدائيات داخل دائرة المالية). على أساس منطقي مفاده أن مخططات التحكم في الموقع لا ينبغي أن تؤدي إلى تنشيط مشترك كبير للأوامر المتعارضة داخل دائرة المالية. وبالتالي، تم تعيين مجموعة من العتبات (δ+ m,δ− m) عند 5% من الحد الأقصى للتنشيط البدائي المحسوب من بيانات التدريب. وبالتالي يتم تشغيل التكيف إذا تم تجاوز العتبات الإيجابية والسلبية لدائرة المالية في نفس الوقت. يظهر الكود الكاذب لتكييف النظام في

الخوارزمية 1 بينما يوضح الشكل 1 كيفية دمج UAM في بيئة اختبار افتراضية. 2) اختيار المعلمة: تعتمد الخوارزمية المقترحة لـ UAM على أربع معلمات قابلة للتحديد: ترجيح التنظيم α وحجم كتلة العينة الجديد ا وأوزان العينة αo و αf . قد يؤدي قيد التناثر ذو الحجم الزائد على أساسيات الأمر إلى تداخل مفرط بين المتجهات الأساسية في حين أن قيد التناثر ذو الحجم المنخفض قد ينتج عنه أوليات أكثر كثافة مع قواعد متناثرة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة العالية αo بالنسبة إلى αf من شأنها أن تؤدي إلى تكيف غير مستجيب وغير فعال، في حين أن الحالة المعاكسة قد تؤدي إلى تكيف غير مستقر وعرضة للضوضاء [24]. بعد [28]، تم ضبط αf ليكون (1−αo). تم بعد ذلك إجراء اختبار تجريبي واسع النطاق للحصول على الإعدادات المناسبة لـ α = 5 وαo = 0.9 المستخدمة في التجارب في هذا العمل. بالنسبة للمعلمة ا، تتوافق القيم الأكبر مع ذخيرة أكبر من أنماط تنشيط العضلات المتجاورة المقدمة إلى الخوارزمية التي يتم من خلالها تحديث النموذج. كلما كانت مجموعة أنماط التنشيط أكبر، زادت دقة النموذج في تحديث وظائفه الأساسية الجديدة. علاوة على ذلك، فإن ا الأكبر يزيد من التداخل المحتمل للعينات بين الكتل المتعاقبة لمدخلات التكيف. يعمل هذا التداخل على تحسين استقرار التكيف حيث أن تدرجات التحديثات المتتالية ستكون متسقة. وعلى هذا النحو، فمن الأفضل دمج عدد أكبر من العينات الجديدة بدلاً من دمج عينات أقل، مما يؤدي إلى مفاضلة بين الكفاءة الحسابية واستقرار التعلم. هنا، تم اختيار ا = 1000 والذي يتوافق مع بيانات التنشيط من آخر 40 ثانية منذ بدء التكيف مما يسمح بالتكيف في الوقت الفعلي الذي لا يؤدي إلى فترات استجابة تحكم إضافية. ج. التجارب 1) الأشخاص: 10 أشخاص أصحاء، 7 ذكور و3 إناث، تتراوح أعمارهم بين 22-34 عامًا، جميعهم يستخدمون اليد اليمنى، وليس لديهم خبرة سابقة في التحكم العضلي، شاركوا في تجربة الوصول إلى الهدف الافتراضي. اثنان من الذكور مبتوري الأطراف، AM1 و AM2، تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا، على التوالي، مع قصور خلقي أسفل الكوع في الخوارزمية 1: NMF عبر الإنترنت لـ UAM. الإدخال: f (t)، Xl، Wk، (Xk FT k)، (Fk FT k)^ الخرج: if 1: f− 1^ g f + 1 (t) ≥ δ+ 1^) Wk+l، (Xk+lFT k+l)، (Fk+lFT k+l) أو... أو ((t) ≥ δ− 1 ثم 2: تهيئة f− m(t) ≥ δ− m^ g f + m(t) ≥ δ+ m^) المصفوفة العشوائية غير السالبة، Fl 3: تهيئة Wk+l كـ Wk 4: foriteration=1:iterationLimitdo 5: تحديث Fl بـ (11) 6: تحديث Wk+l بـ (12) 7: النهاية لـ 8: احسب Xk+lFT k+l مع (13) 9: احسب Fk+lFT k+l مع (14) 10: نهاية إذا 11: إرجاع Wk+l الجانب الأيسر شارك أيضًا في التجربة الافتراضية. يستخدم كلاهما أجهزة كهربية عضلية يتم التحكم فيها تقليديًا في حياتهم اليومية مع ما يقرب من 24 و8 سنوات من الخبرة في AM1 وAM2، على التوالي. لم يتعرض كلا الشخصين مبتوري الأطراف إلا للحد الأدنى من التحكم العضلي المتقدم قبل هذه الدراسة. بالإضافة إلى التجربة الافتراضية، شاركت AM2 أيضًا في اختبارات نقل مشابك الغسيل الموحدة. قدمت جميع المواد موافقتها الخطية المستنيرة. تم إجراء كلتا التجربتين وفقًا لإعلان هلسنكي وتمت الموافقة عليهما من قبل لجان أخلاقيات البحث في جامعة آلتو وكلية إمبريال كوليدج في لندن. 2) الحصول على البيانات ومعالجتها: تم استخدام Myo Armband (Thalmic Labs، كندا) للحصول على إشارات EMG بتردد أخذ العينات قدره 200 هرتز. تم استخراج ميزة الجذر المتوسط المربع (RMS) من الإشارة الأولية في النوافذ التي يبلغ طولها 160 ملي ثانية في خطوات زمنية تبلغ 40 ملي ثانية (120 ملي ثانية تتداخل بين النوافذ المتتالية). تم استخدام إطار عمل Matlab (MathWorks Inc، MA، USA) المخصص لتسهيل المعالجة في الوقت الفعلي لـ EMG وتنفيذ خوارزميات التحكم العضلي والتكيف عبر الإنترنت. 3) نموذج التدريب والمعايرة: قبل تقييم التحكم العضلي، تم تسجيل بيانات التدريب لتهيئة نموذج التحكم. كان الأشخاص يجلسون أمام شاشة الكمبيوتر مع استرخاء أذرعهم على جانبيهم. تم قياس EMG

يونج وآخرون: التحكم التكيفي المشترك في الأطراف الإلكترونية من خلال التكيف غير الخاضع للإشراف لتآزر العضلات 2585 الشكل 2. مساحة المهام ثنائية الأبعاد المستخدمة في تمرين الوصول إلى الهدف. يظهر الهدف الحالي كدائرة أرجوانية ذات خطوط متصلة بينما تشير الخطوط المنقطة إلى مواقع مستهدفة أخرى. يضمن التوزيع المكاني للأهداف إجراء تقييم شامل لقدرات التحكم المتعددة الوظائف والتناسبية لكل خوارزمية تحكم عضلي. من الساعد المهيمن للأشخاص الأصحاء بينما بالنسبة للأشخاص مبتوري الأطراف، تم تسجيل الإشارات من الطرف المصاب. تم تسجيل ثلاثة تكرارات لكل تفعيل لقسم المالية الفردي المطلوب. بالنسبة لـ UAM وNAM، اللذين يشتركان في نفس نموذج التحكم الأساسي، اتبع إجراء التهيئة الإجراء [5] بينما تم وصف نهج تهيئة النموذج المستخدم لـ SAM في [25]. هنا، تم تعيين أنماط التنشيط المتعلقة بثني المعصم وتمديده إلى DoF1. بالنسبة لجميع المواضيع باستثناء AM2، تم تعيين عمليات التنشيط المتعلقة بالانحراف الشعاعي والزندي إلى DoF2. بالنسبة لـ AM2، كان عدم القدرة على إعادة إنتاج الحركات الافتراضية بشكل موثوق يعني أنه تم استخدام تنشيطات الكب والاستلقاء لـ DoF2 بدلاً من ذلك. بعد التهيئة، تم ضبط المكاسب الاتجاهية لتعزيز عمليات تنشيط دائرة المالية يدويًا لضمان الوصول الكامل إلى مساحة الحل القابلة للاستخدام. 4) مهام الوصول إلى الهدف الافتراضي: في التجربة الافتراضية، طُلب من الأشخاص تنفيذ مجموعات من مهام الوصول إلى الهدف في مساحة ثنائية الأبعاد باستخدام وحدات تحكم مختلفة وتحت ظروف مختلفة من اضطراب القطب الكهربائي المتحكم فيه. إن مثل هذا الاختبار الافتراضي راسخ في تقييم التحكم العضلي المتقدم [5] – [7]، [34]. هنا، تتألف كل تجربة من 24 هدفًا محددًا مسبقًا معروضة في تسلسلات عشوائية مع إعطاء موضوعات 10 ثوانٍ للوصول إلى كل هدف، ويضمن التوزيع المكاني لها تقييمًا شاملاً لأداء التحكم المتزامن والمتناسب متعدد شعبة الشؤون المالية. يمكن العثور على وصف أكثر تفصيلاً لمعلمات المهمة في [19] بينما يظهر تخطيط مساحة المهمة في الشكل 2. تم تقييم NAM ضمن إعدادات التجربة المعيارية بينما بالنسبة للواجهات التكيفية (UAM وSAM) تم إجراء تجربة التكيف لأول مرة للسماح بالتكيف المشترك المتبادل للمستخدم والواجهة أثناء أداء المهمة قبل إجراء تجربة ما بعد التكيف لتقييم جودة التحكم الناتجة. أثناء تجارب التكيف، تم تمكين خوارزمية التعلم عبر الإنترنت الخاصة بمخطط التحكم العضلي الذي تم اختباره بحيث يمكن أن يحدث تكييف النظام أثناء تنفيذ مهام الاستحواذ المستهدفة. بالنسبة لـ UAM، تم تشغيل تكيف النظام كلما تم اكتشاف أوامر متعارضة بشكل مفرط كما هو موضح في القسم B-II، مما يشير إلى مساحة وظيفية تم تعيينها بشكل سيئ. نظرًا لأن هذه الطريقة أوتوماتيكية بالكامل،

فقد كان تكيف النظام مجانيًا في T ABLE I VIRTUAL Experiment TRIAL SEQUENCE الشكل 3. (أ) اتجاهات تحول القطب المستعرض. في التجارب ذات الإزاحة الجانبية، يتم تدوير نطاق المستشعر بحيث تكون الكبسولة المرجعية (LED الأزرق) أقرب بمقدار 1.2 سم إلى اللقيمة الجانبية. في تجارب الإزاحة الوسطية، يتم تدوير نطاق المستشعر من موضعه الأصلي في الاتجاه المعاكس. (ب) المقبس المخصص الذي يضم نطاق المستشعر. تم تركيب يد إلكترونية تجارية بشكل أقصى مع معصم نشط قابل للدوران. أي نقطة أثناء تجربة التكيف. بالنسبة لـ SAM، تم اعتبار واجهة التحكم العضلي غير كافية إذا تعذر الوصول إلى الهدف بعد 5 ثوانٍ، وعند هذه النقطة تم تشغيل خوارزمية التكيف الخاضعة للإشراف كما تم تنفيذها في [25]. لاختبار قوة التحكم في تحويل القطب الكهربائي، تكررت التجارب أيضًا مع نقل الأقطاب الكهربائية بشكل عرضي من مواقعها الأصلية. يظهر الجدول الأول تسلسل التجربة الكامل. في التجارب ذات التحول الإنسي، تم تدوير نطاق المستشعر بحيث تم نقل جراب المستشعر المرجعي بالقرب من اللقيمة الإنسية بحوالي 1.2 سم بينما أجريت تجارب التحول الجانبي مع إزاحة نطاق المستشعر بنفس الحجم في الاتجاه العرضي المعاكس (الشكل 3 (أ)). يعادل هذا الإزاحة نصف عرض جراب المستشعر المرجعي وهو يتماشى مع الأعمال السابقة حيث تم اختبار التحولات من 0.8 سم إلى 2 سم [17]، [22]، [23]، [35]. 5) التحكم في اليد الاصطناعية واختبار نقل مشابك الغسيل: تم أيضًا دمج خوارزمية UAM كوحدة تحكم

للأطراف الصناعية اليدوية التجارية. تم استخدام يد مايكل أنجلو (Ottobock GmbH، النمسا) ذات معصم قابل للتدوير. تم إنشاء مقبس مخصص لمبتوري الأطراف AM2 مع فترات راحة داخلية لاستيعاب نطاق المستشعر اللاسلكي (الشكل 3 (ب)). تمت معالجة UAM بواسطة نفس إطار عمل Matlab مع وحدة إضافية لنقل مخرجات UAM إلى أوامر مؤازرة الجهاز عبر رابط Bluetooth. تم ذلك من خلال وحدة تحكم PID (نسبية - تكاملية - مشتقة) مما قلل من الفرق بين تنشيط DoF المقدر لـ UAM والوضع الفعلي لليد كما تستشعره أجهزة التشفير الداخلية الخاصة بها. هنا، تم تعيين DoF1 لفتح وإغلاق اليد بنمط قبضة قرصة، بينما تم تعيين DoF2 لتدوير المعصم. أثناء ارتداء اليد الاصطناعية، أجرت AM2 اختبارات نقل مشابك الغسيل حيث تم نقل ثلاثة مشابك غسيل، تقع على مستوى الرأس والصدر والخصر، من شريط عمودي إلى شريط أفقي. هنا، لمحاكاة التأثيرات اليومية لإزاحة القطب الكهربائي بطريقة يمكن التحكم فيها، تمت تهيئة نماذج التحكم مع تدوير نطاق المستشعر من موضعه الأصلي قبل ارتداء الطرف الاصطناعي. كانت هذه الطريقة لمحاكاة إزاحة القطب الكهربائي مطلوبة، لأنه بينما تم ارتداء هذا المقبس المخصص للغاية، لم يكن من الممكن إجراء دوران لنطاق المستشعر بمقدار 1.2 سم بشكل موثوق، أو الحفاظ عليه بشكل مريح. 6) مقاييس الأداء: تم قياس أداء التحكم في التجربة الافتراضية باستخدام أربعة مقاييس مشتركة لتقييمات أسلوب قانون فيت [5]، [7]، [25]. يقيس معدل الإنجاز (CR) نسبة الأهداف التي تم الوصول إليها خلال الحد الزمني المخصص. يقيس وقت الانتهاء (CT) متوسط الوقت المستغرق للوصول إلى الهدف أثناء التجربة. تقيس كفاءة المسار (PE) النسبة بين مسار المؤشر والمسافة المستهدفة. يقيس الإنتاجية (TP) معدل نقل المعلومات للواجهة كنسبة بين صعوبة المهمة ووقت التنفيذ. د. التحليل الإحصائي تم إجراء تحليل المقاييس المتكررة للتباين (RM-ANOV A) على المقاييس التي تم الحصول عليها من الأشخاص الأصحاء لتحديد أي تفاعلات مهمة بين عوامل الخوارزمية وتحول القطب. وقبل ذلك، تم التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها من خلال اختبارات شابيرو ويلك، وتم التحقق من افتراضات الكروية باستخدام اختبار موكلي. إذا تم اكتشاف تفاعل كبير بين العوامل من RM-ANOV A ثنائي الاتجاه، فقد تم إجراء RM-ANOV A أحادي الاتجاه لكل مستوى من كلا العاملين. إذا لم يتم الكشف عن أي تفاعل كبير من اتجاهين RM-ANOV A، تم تحليل التأثيرات الرئيسية فقط. في كل من هذه الاختبارات، إذا وجد أن العامل غير الثابت له تأثيرات كبيرة، فقد تم إجراء مقارنات زوجية متعددة باستخدام تعديل بونفيروني لتحديد الاختلافات ذات دلالة إحصائية. ثالثا. النتيجة أ. الوصول إلى الهدف الافتراضي يسأل 1) الأشخاص الأصحاء: تظهر نتائج تجارب الوصول إلى الهدف الافتراضي في الشكل 4. في جميع المقاييس، حقق الأشخاص الأصحاء أداءً أفضل مقارنة بحركة عدم الانحياز مع كل من مخططات التكيف المشترك الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف. الشكل 4. نتائج التجربة الافتراضية. تُظهر المخططات الشريطية نتائج الأشخاص الأصحاء بينما تظهر النتائج من الأشخاص مبتوري الأطراف (AM1 و AM2) بشكل منفصل على شكل ألماس ومربعات على التوالي. في الظروف المعيارية (بدون تغيير) لوحظت متوسطات أعلى بشكل هامشي في CR وPE وTP وانخفاض CT في تجارب ما بعد التكيف (ما بعد UAM وما بعد SAM) مع وحدات تحكم UAM وSAM. عندما تم إزاحة الأقطاب الكهربائية عرضيًا بمقدار 1.2 سم، كانت كلا الخوارزميتين التكيفيتين فعالتين في تخفيف الأداء

يونج وآخرون: التحكم التكيفي المشترك في الأطراف الإلكترونية من خلال التكيف غير الخاضع للإشراف لتآزر العضلات 2587 الشكل 5. تحليل المقاييس مع التفاعل الكبير بين حالة القطب ومخطط التحكم العضلي. تم إجراء RM-ANOVA المركزة في اتجاه واحد لكل مستوى عامل لحالة القطب الكهربائي ونظام التحكم العضلي. تتم الإشارة إلى الاختلافات الكبيرة بين مستويات العامل بواسطة كتل مظللة. تدهور. تم العثور على تفاعل كبير بين عوامل الخوارزمية وتحول القطب (F6،54 = 3.54، P = 0.005) في نتائج CR للأشخاص الأصحاء. كشفت RM-ANOV A المركزة ذات العامل الواحد عن اختلافات كبيرة في قيم CR في حالات اضطراب القطب المختلفة لـ NAM (F2،18 = 9.83، P <0.001) مع تحليل ما بعد المخصص يُظهر انخفاض CR في كل من التحول الجانبي (.180.18، P = 0.012) والتجارب ذات التحول الإنسي (–0.19، P = 0.003). تعزز مثل هذه النتائج فكرة أن تكيف المستخدم وحده غير كافٍ للتخفيف من الآثار الضارة لإزاحة القطب الكهربائي. على العكس من ذلك، لم يتم اكتشاف أي انخفاض كبير في الأداء في تجارب ما بعد UAM أو ما بعد SAM. على الرغم من اكتشاف اختلاف كبير في CR أيضًا لتكييف تجارب UAM (F2،18 = 7.264، P = 0.005)، كانت أحجام الانخفاض أقل (–0.13، P = 0.039 و –0.16، P = 0.017 للتجارب الجانبية والوسطى على التوالي) مما يشير إلى أن خوارزمية UAM تعوض تحول القطب بطريقة تدريجية. عند التثبيت على مستوى التحول الجانبي، تم اكتشاف اختلافات كبيرة في CR بين الخوارزميات (F3،27 =1 3.099،P<0.001). كان لكل من تجارب ما بعد UAM وما

بعد SAM نسبة CR أعلى (+0.17، P = 0.017 و +0.22، P = 0.010، على التوالي) من NAM. تم العثور أيضًا على فرق كبير بين الخوارزميات على المستوى المتحول الوسطي (F3,27 = 7.184، P = 0.001)، مع ارتفاع CR من تجارب ما بعد UAM وما بعد SAM (+0.13، P = 0.017 و+0.20، P = 0.009، على التوالي) مقارنة بتجربة NAM. في حين لم يتم اكتشاف أي تفاعل كبير بين العوامل في النتائج الأخرى للأشخاص الأصحاء، فقد وجد أن نوع الخوارزمية له تأثير كبير على CT وPEg وTPg (F3,27 =8.621,P<0.001 F3,27 0.001,F <3.494,P =8.037,Pg F3,27 =1)، على التوالي) (الشكل 5). كان لدى Post-SAM انخفاض كبير في CT (.091.09 ثانية، P = 0.011) وأعلى PE وTPg (+0.035= P، 6.10%، و+0.072 بت/ثانية، P= 0.022، على التوالي) مقارنة بـ NAM. يمكن أن تُعزى هذه التحسينات المهمة إلى الطبيعة الخاضعة للإشراف لخوارزمية SAM، مما يسمح باستعادة التحكم البديهي بشكل مستهدف. 2) الأشخاص مبتوري الأطراف: بالنسبة للأشخاص مبتوري الأطراف، خففت UAM بالمثل من انخفاض الأداء الناتج عن اضطرابات القطب الكهربائي. بالنسبة لـ AM1، حققت تجارب ما بعد 0.13+ UAM أعلى من CR مقارنة بـ NAM في كلتا الحالتين المتحولتين للإلكترود وفي حالة التحول الإنسي، تمت استعادة الأداء ليكون على قدم المساواة مع الحالة غير المتغيرة. ولوحظ أيضًا تحسن في جميع المقاييس الأخرى، باستثناء TP الذي كان أقل قليلاً لكل من ما بعد UAM وما بعد SAM (.020.02 و030.03 بت/ثانية، على التوالي) في تجارب التحول الجانبي. مع AM2، كان أداء وحدات التحكم التكيفية ضعيفًا في البداية في التجارب غير المتغيرة. ومع ذلك، يمكن أن يعزى ذلك إلى التعيين غير البديهي بشكل خاص لـ DoF2 المطلوب لهذا الموضوع (كما هو موضح في القسم II-C3). على هذا النحو، كان الموضوع لا يزال معتادًا على رسم الخرائط بعد تجربة التعريف الأولية. ومع ذلك، في ظل ظروف تحول القطب الكهربائي، تطابق CR في تجارب ما بعد UAM بشكل وثيق مع تجربة NAM غير المتغيرة، في حين انخفض أداء NAM بشكل ملحوظ بعد تحول القطب. على عكس الاتجاه الذي لوحظ مع الأشخاص الأصحاء، فإن فوائد UAM للأشخاص مبتوري الأطراف، في المتوسط، تجاوزت فوائد سوء التغذية الحاد (SAM). بالمقارنة مع تجارب ما بعد SAM، تم تحقيق +0.06 CR و–0.16 si nC T و+0.02 بت/ثانية في TP في تجارب ما بعد UAM على الرغم من أن PE كان أقل عند –1.81%. 3) تحليلات التكيف: لمزيد من دراسة خوارزمية التكيف الخاصة بـ UAM وقدرتها على التعويض عن الاضطرابات المفاجئة، لاحظنا ناقلات الأساس الأصلية والمكيفة مع التحول من AM1 (الشكل 6 (أ)). أدى التكيف مع التحول الإنسي إلى كون المتجهات الأساسية أكثر انحيازًا في الاتجاه الجانبي والعكس صحيح. هذا التعديل الذاتي للتمثيلات الداخلية لوحدة التحكم لتآزر المهام الحركية في مساحة المستشعر، يصد، جزئيًا، الإزاحة المادية للأقطاب الكهربائية. نظرًا لأن أشكال تمثيلات التآزر لا تزال محفوظة بعد التكيف، فقد لاحظ المستخدم ترجمة تغذية للأمام مألوفة للمدخلات الحركية. كانت هذه الخاصية متوافقة أيضًا مع الأشخاص ذوي الأجسام السليمة. يُظهر الشكل 6 (ب) متوسط ملفات تعريف الارتباط المتبادل الدائرية بين القواعد الأولية وإصداراتها المُكيَّفة مع التحول. ويلاحظ ارتباط أعلى عندما يتم تدوير القواعد المكيفة وفقًا للاتجاه المادي الذي تكيفت معه. يشير هذا التحيز في ملفات تعريف الارتباط مرة أخرى إلى أن أوجه التآزر المُكيَّفة مع UAM كانت مشابهة لإصداراتها الأصلية، على الرغم من أنها تحولت بطريقة تقاوم اضطراب القطب الكهربائي. تم قياس التطور العام لنماذج UAM وSAM طوال تجربة التكيف من حيث تباينها مع النسخة المعدلة بالكامل، والتي هي تلك المنشورة في تجارب ما بعد UAM/SAM. يوضح الشكل 7. هذا التقدم. بالنسبة لـ UAM، تم قياس حالة النموذج بعد كل محاولة هدف من خلال الفرق المطلق بين متجهات الأساس الحالية والنهائية. بالنسبة لـ SAM، تم أخذ نواقل وزن الانحدار بعين الاعتبار. تظهر كلتا الخوارزميتين تطورًا مستقرًا للنموذج حيث يتناقص هذا التباين في النموذج تدريجيًا. بمعنى آخر، تتقارب نماذج التحكم بشكل ثابت مع نسخها النهائية على مدار تجربة التكيف. ب. اختبارات نقل مشابك الغسيل في اختبارات نقل مشابك الغسيل، تمت ملاحظة التحكم المستقر والتكيفي في الطرف الاصطناعي لليد عبر UAM، حتى في التجارب التي تمت فيها محاكاة اضطرابات القطب الكهربائي. أوقات الإنجاز 22.48 ثانية،

الشكل 6. (أ) بيانات التكيف النموذجي من تجارب AM1 الافتراضية. تمثل الأشرطة المظللة باللون الرمادي قواعد النموذج الأولية في حين يتم تراكب ناقلات الأساس الناتجة من تجارب التكيف ذات التحول الجانبي والتحويل الوسطي لـ UAM كأشرطة مظللة باللونين الأزرق والأحمر، على التوالي. على المحور السيني، يشير "R" إلى القناة من الكبسولة المرجعية بينما يشير "L-" و "M-" إلى موضع القناة بالنسبة إلى الكبسولة المرجعية في الاتجاهين الجانبي والوسطى، على التوالي. (ب) الارتباط المتبادل بين ناقلات الأساس المتكيفة مع التحول وحالاتها الأصلية، بمتوسط على جميع المواضيع. يرتبط المحور السيني بمستوى تحول القناة في الاتجاهات الجانبية، "L-"، والوسطى، "M-"، ويتم عرض الارتباط المتبادل التلقائي لتآزرات النموذج الأساسي كمنحنيات رمادية γ كمرجع. نظرًا لأن القنوات موزعة فعليًا بطريقة شعاعية، يتم إجراء الارتباط المتبادل الدائري هنا حيث يتم إزاحة ناقل واحد بشكل دائري. الشكل 7. تقدم التكيف مع UAM (يسار) وSAMs (يمين) أثناء تجارب الوصول إلى الهدف الافتراضي. تشير المحاور السينية إلى التقدم المحرز في تجربة التكيف من حيث الأهداف المقدمة. يتم حساب قيم Y على أنها الفرق بين النموذج في كل مرحلة من تجربة التكيف والنموذج النهائي في نهاية التجربة. بالنسبة لـ UAM، يعني هذا مقارنة تمثيلات التآزر (أعمدة W) مع إصدارات نهاية التجربة الخاصة بها. تشير المناطق المظللة إلى الانحرافات المعيارية. تم تحقيق 24.12 ثانية و25.12 ثانية للحالات غير المزاحمة والتدريب الجانبي والمتوسط، على التوالي، مع عدم وجود حالات سقوط للدبابيس. للمقارنة، تم إجراء الاختبار أيضًا باستخدام جهاز AM2 الخاص لمدة 8 سنوات والذي حقق 9.07 ثانية في أسرع تجربة. من المحتمل أن يكون هذا الاختلاف الكبير في أوقات الإنجاز بسبب افتقار الشخص إلى الإلمام بالتحكم العضلي المتقدم بالإضافة إلى الخبرة المكتسبة من الاستخدام اليومي لجهازه الخاص. والأهم من ذلك، حافظ تكيف UAM على التحكم البديهي بحيث يمكن استغلال وظائف DoF المتعددة لطريقة التحكم المتقدمة بشكل كامل، وتم تقليل مقدار التعويض الوضعي المطلوب من قبل المستخدم بشكل كبير، كما هو مبين في الشكل 8. على وجه الخصوص، كان الميل الجانبي المفرط للجذع والدوران الداخلي للكتف الذي لوحظ خلال التجارب التي تنطوي على جهاز المستخدم الخاص غائبًا في التجارب التي تستخدم UAM. يمكن العثور على تسجيل فيديو

للتجارب في المواد التكميلية المصاحبة لهذه المقالة. رابعا . المناقشات أ. التحكم العضلي التكيفي غير الخاضع للرقابة لقد قمنا بتطوير نظام التحكم العضلي التكيفي الذي يتعلم باستمرار من مدخلات المستخدم أثناء التشغيل في الوقت الفعلي لتسهيل واجهة قوية لتأثيرات إزاحة القطب الكهربائي، وهو مصدر مهم ومُعلن عنه على نطاق واسع لتدهور الأداء في التحكم العضلي المتقدم [17]، [19]، [35]. على النقيض من مخرجات الأبحاث السابقة المتعلقة بالتكيف في الوقت الحقيقي والتي كانت حتى الآن مقيدة بالظروف الخاضعة للإشراف [24] - [26] أدى الحل المقدم هنا إلى تحسينات قابلة للمقارنة من خلال خطة تكيف خالية من الملصقات وغير مزعجة. يتم تدريب نموذج التحكم في البداية من خلال عمليات تنشيط دائرة المالية الفردية للمعصم، ويتم استخراج وحدة المحرك المقابلة لكل منها. يتم تحقيق التحكم العضلي المتزامن والمتناسب من خلال استنتاج أساسيات الأوامر الحركية من إعادة بناء مدخلات EMG الحية باعتبارها مزيجًا فوريًا من هذه الوحدات الحركية [5]. أثناء التشغيل في الوقت الفعلي، يبدأ تكيف النظام من خلال حدوث أوامر أولية متعارضة والتي، في هذه الحالة، يتم تعريفها على أنها التنشيط المتزامن لكل من الإزاحة الإيجابية والسلبية في دائرة المالية. في حين أن التنشيط المشترك للوحدات الحركية المتعارضة (العدائية) متأصل في التحكم الطبيعي في الأطراف، على سبيل المثال، عند تعديل ثبات المفصل، فإن مثل هذه الأوامر لا تترجم بسلاسة إلى نظام التحكم في الموضع القائم على الانحدار والمستخدم بشكل شائع في التحكم العضلي المتقدم [5]-[8]. في الواقع، يمكن أن تشير هذه الظاهرة إلى نموذج تحكم معيب، ناجم إما عن عدم توافق أوجه التآزر الأولية في إعادة بناء بعض عمليات التنشيط المدمجة لـ DoF أو من إزاحة القطب الكهربائي التي تؤدي إلى اختلال أنماط التنشيط في مساحة المستشعر. من خلال فرض القيود على أساس التناثر الجوهري لتوظيف الوحدة الحركية، يمكن التكيف المستقر لنموذج التحكم

الشكل 8. تم استخدام خوارزمية UAM في التحكم في طرف صناعي تجاري قادر على القبضة النشطة ودوران المعصم. ومع التحكم المتزامن والمتناسب في هذه الوظائف، كان الشخص المبتور (AM2) قادرًا على أداء مهام نقل مشابك الغسيل بأقل قدر من الحركات التعويضية (الصف الثاني). يتناقض هذا بشكل كبير مع درجة تعويض الجسم المطلوبة عند استخدام الجهاز ذو الوظيفة الواحدة الخاص بالموضوع، كما يتبين من الانحراف الزاوي التقريبي لخط مركز الجسم عن خط الوسط (الصف الأول). تم توضيح فوائد نظام التحكم العضلي التكيفي عندما تم تكرار نفس المهام في ظل محاكاة إزاحة القطب الكهربائي (الصف الثالث والرابع) حيث تم الاحتفاظ بالمستوى العالي من التحكم متعدد الوظائف وظلت الحركات التعويضية في حدها الأدنى. تكون مدفوعة تمامًا بأنماط التنشيط الجديدة المقدمة أثناء التشغيل المنتظم للجهاز. نظرًا لأن المزايا العملية للتكيف غير الخاضع للرقابة معروفة جيدًا، فقد تم مؤخرًا تقديم عدد قليل من التطبيقات على الرغم من أنه لم يتم التحقق منها بعد في سياق حلقة مغلقة في الوقت الحقيقي [29]، [30]. وفي الوقت نفسه، في مجال التواصل بين الجسم والآلة ذي الصلة، تبين أن وحدة التحكم التكيفية القائمة على التشفير التلقائي توفر أداءً فائقًا للوصول إلى الهدف مقارنة بفك التشفير الثابت لحركيات الأطراف العلوية [36]. بشكل عام، يميل تكيف النظام غير الخاضع للرقابة إلى التفوق على نظرائه الخاضعين للإشراف [20]، [37]. في الواقع، لوحظ هذا الاتجاه هنا بالنسبة للمواضيع القادرة على العمل حيث تفوق SAM باستمرار على UAM في التقييمات الافتراضية (على الرغم من أن هذا قد يعزى جزئيًا إلى تعلم المستخدم حيث أن تجارب ما بعد UAM تسبق تجارب ما بعد SAM). كان هذا متوقعًا نظرًا لأن الطبيعة الخاضعة للإشراف لـ SAM سمحت بإجراء تعديلات مستهدفة للغاية على نموذجها الداخلي. ومن المثير للاهتمام أن فوائد SAM كانت أقل وضوحًا بكثير بالنسبة للأشخاص مبتوري الأطراف الذين حققوا نتائج أفضل في ثلاثة من مقاييس الأداء الأربعة باستخدام نماذج UAM المكيفة (تجربة ما بعد UAM) مقارنة بالنماذج المكيفة SAM (تجربة ما بعد SAM). يمكن تفسير انخفاض فعالية SAM للأشخاص مبتوري الأطراف من خلال انخفاض قدراتهم على إعادة إنشاء أنماط التنشيط والحفاظ عليها باستمرار بسبب انخفاض ردود الفعل التحسسية [24]، مما يؤدي إلى مشاكل في التسمية الخاطئة. مع UAM، تكون الخوارزمية محصنة بطبيعتها ضد تأثيرات التسمية الخاطئة نظرًا لطبيعتها غير الخاضعة للرقابة وقد أظهرت أنها واجهة أكثر ملاءمة للمستخدمين النهائيين المقصودين. ب. التعويض عن إزاحة القطب الكهربائي في تجارب الوصول إلى الهدف الافتراضي، حققت UAM تحسينات صغيرة في الأداء مقارنة بالنموذج الأساسي غير التكيفي (NAM) في ظل الظروف المعيارية. عندما تم إحداث إزاحات القطب الكهربائي، كان مخطط التكيف UAM قادرًا على تخفيف تدهور الأداء الناتج، في حين أدى الاعتماد فقط على تعويض المستخدم إلى انخفاض كبير في قابلية استخدام وحدة التحكم (الشكل 4). وفي ظل هذا الاضطراب المتحكم فيه، كان تكيف النظام يكمل ويخفف في نفس الوقت العبء الواقع على تكيف المستخدم. من خلال تحويل ناقلات أساس النموذج لمواجهة إزاحات الإلكترود، لم يُطلب من المستخدمين اعتماد استراتيجيات تحكم مختلفة تمامًا حيث تم الاحتفاظ باستمرار بالأشكال العامة لتمثيلات التآزر (الشكل 6)، وبالتالي استعادة التحكم البديهي. ج. التكيف المشترك المستقر بين المستخدم والجهاز في كل من مخططات التكيف الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف، يتعلم النظام والمستخدم في نفس الوقت من بعضهما البعض. يتم تكييف النموذج، حسب الحاجة، في الوقت الفعلي بينما يقوم المستخدم أيضًا بتعديل استراتيجيات التحكم الخاصة به وفقًا لتغيرات النموذج. وبالتالي، هذا هو سيناريو المتعلمين، حيث يمكن أن تؤدي خيارات التصميم غير المناسبة أو المعلمات المتعلقة بمتعلم الآلة إلى تعارضات مع تعلم المستخدم، مما يؤدي إلى تكيف غير فعال أو غير مستقر [24]، [38]، [39]. وهنا، يمكن رؤية التكيف المستقر للنظام في الشكل 7 حيث يتقارب النموذج المعدل تدريجياً. يدعم هذا الاتساق في تكيف النظام تكيف المستخدم حيث أن الديناميكيات المكتسبة حديثًا للنظام المتطور قابلة للتحويل إلى مراحل لاحقة. ويشير الشكل نفسه أيضًا إلى الحجم النسبي لتغير النموذج عند التكيف في ظل حالات مختلفة من اضطراب القطب. كما هو متوقع، تم إجراء تغييرات أكبر على النموذج باستخدام UAM في ظل ظروف إزاحة القطب الكهربائي مقارنة بالنموذج غير المتغير. ومع ذلك، أدى SAM تقريبًا إلى نفس مقادير تغيير النموذج بالنسبة لتجارب التكيف المتغيرة وغير المتغيرة. ويشير هذا إلى أن الاعتماد فقط على التهيئة دون الاتصال بالإنترنت

يؤدي إلى نماذج دون المستوى الأمثل، حتى لو تم ذلك في ظل ظروف يمكن التحكم فيها بشكل مثالي، ويسلط الضوء على الحاجة إلى التواصل التكيفي.

في حين أن هذا العمل يوضح فوائد التكيف المشترك، فإنه لا يحدد مدى تكيف المستخدم، كما حدث في الدراسات السابقة التي شملت وحدات التحكم العضلية غير التكيفية [18]، [40]. في مثل هذه الحالات، يمكن أن يرتبط التخفيض التدريجي لخطأ التحكم خلال تكرار مهمة محددة بشكل مباشر بالتكيف الحركي. ومع ذلك، فإن توسيع هذا التحليل ليشمل وحدات التحكم التكيفية متعددة DoF ليس بالأمر الهين، خاصة وأن تأثيرات تكيف المستخدم والجهاز لا يمكن فصلها بسهولة في مقاييس الأداء. من خلال استخدام التصاميم التجريبية الكلاسيكية المستخدمة للتحقيق في الاضطرابات الحركية البصرية، يمكن استخدام منحنى التعلم "بعد التأثيرات" لاستنتاج حجم تكيف المستخدم [39]. علاوة على ذلك، وتحت المظلة الأوسع للتواصل بين الإنسان والآلة، استكشف مجال واجهة الدماغ والحاسوب (BCI) بالمثل طرق التكيف المشترك لتحسين أداء وحدة التحكم [41]، [42]. على سبيل المثال، في BCI القائم على التصنيف، تم استخدام التغييرات في إمكانية فصل إشارة التحكم كدليل على اكتساب الكفاءة [43]. ومع ذلك، في هذا العمل، يعد التكيف المتزامن للمستخدم والآلة ضمنيًا، نظرًا لأن ردود الفعل من تغييرات النموذج تكون فورية ولها تأثير مباشر على الديناميكيات التي يحركها الخطأ في التكيف الحركي للمستخدم. د. تأثيرات تعلم المستخدم من المعروف أن تعلم المستخدم يؤدي إلى تحسين الأداء حيث يصبح الأشخاص أكثر مهارة في التحكم العضلي المتقدم [24]، [25]. على هذا النحو، تم تعيين أول تجربة افتراضية للوصول إلى الهدف كتجربة تدريب (الجدول 1) للتخفيف جزئيًا من تأثير تعلم المستخدم في تقييم خوارزميات التحكم المختلفة. في الواقع، لوحظ أن الأداء في التجربة 1 كان أقل باستمرار مقارنة بتلك الموجودة في التجربة 6. في كلتا التجربتين تم استخدام نفس نموذج NAM، ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون لدى الأشخاص ممارسة كبيرة مع التحكم العضلي من خلال التجربة 6، وفي حين أن الخوارزميات المختلفة سيكون لها ديناميكيات تحكم مختلفة، سيظل المستخدمون قد اكتسبوا كفاءات في إعادة إنتاج أنماط التنشيط القابلة للفصل بواسطة الآلة. للتخلص حقًا من تأثيرات التعلم هذه من الدراسة، يمكن للمرء تكرار تجارب التعريف حتى لم يعد يتم ملاحظة الزيادة في الأداء مع حركة عدم الانحياز. ومع ذلك، فإن هذا النهج لن يكون ممكنا لأن المواضيع المختلفة سوف تتعلم بمعدلات مختلفة، مما يؤدي إلى وقت تشغيل تجربة متغير للغاية. ومن ثم، تم تصميم البروتوكول التجريبي بحيث يسبق تقييم UAM وSAM تقييم حركة عدم الانحياز في كل حالة من اضطراب القطب الكهربائي. كان هذا للتأكد من أن أي تحسن في الأداء أثناء التجارب التي تستخدم الأنظمة التكيفية لا يمكن أن يعزى إلى الأشخاص الذين يتعلمون التعويض. في الواقع، تفوق كلا النظامين التكيفيين على نظام NAM في تجارب تبديل الأقطاب الكهربائية على الرغم من أن الأشخاص لديهم المزيد من الوقت للتكيف مع الاضطراب بحلول الوقت الذي تم فيه تقييم NAM (الشكل 4). هـ. اختبارات نقل مشابك الغسيل لقد تم بالفعل إثبات أن الاختبار في البيئات الافتراضية يرتبط بالأداء في إعدادات العالم الحقيقي [44]. علاوة على ذلك، فقد ثبت أن مقاييس الأداء المستخدمة في هذه الدراسة هي مقاييس فعالة للتمييز بين طرق التحكم المتفوقة [34]. ومع ذلك، لإثبات إمكانية تطبيق UAM في العالم الحقيقي، تم دمج الخوارزمية في التحكم في الأطراف الاصطناعية التجارية متعددة الوظائف. سمح هذا الإعداد لـ AM2 بتنفيذ مهام نقل مشابك الغسيل باستخدام خوارزمية UAM كواجهة. أتاحت القدرة على التحكم بشكل متزامن ومتناسب في كل من دوران المعصم وفتحة القبضة أداء المهام بطريقة طبيعية. علاوة على ذلك، تم إثبات متانة عمليات إزاحة القطب الكهربائي عندما تم اختبار النماذج التي تم تهيئتها في ظل ظروف اضطراب القطب الكهربائي. مع تكيف UAM بحرية طوال التجارب، تم تحقيق أوقات إنجاز مماثلة بينما كانت التعويضات الوضعية في حدها الأدنى، مع الاستفادة من المزايا الكاملة للجهاز التعويضي متعدد الوظائف. على العكس من ذلك، عندما تم تنفيذ نفس المهام باستخدام الجهاز الخاص بالشخص، والذي كان قادرًا فقط على الفتح والإغلاق باليد، كان مقدار تعويض الجسم المطلوب أكبر بشكل واضح. يمكن أن تكون مثل هذه المتطلبات ضارة للمستخدمين لأن الحركة المتكررة للمفاصل خارج نطاقها المريح يمكن أن تؤدي إلى التعب أو الإصابة [45]. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أداء الشخص كان أسرع بكثير عند استخدام أجهزته الخاصة. كان هذا على الأرجح بسبب المستوى العالي من الإلمام بجهازه الخاص الذي يستخدمه في الحياة اليومية، في حين أن التعرض للتحكم العضلي المتقدم كان في حده الأدنى قبل الدراسة. ولذلك فمن المعقول أن نتوقع المزيد من أوقات الانتهاء القابلة للمقارنة نظرا لمزيد من التعرف على واجهة التكيف المشترك. ف . القيود والعمل المستقبلي في هذا العمل، ركزنا فقط على إزاحة القطب الكهربائي كمصدر لعدم ثبات الإشارة. ومع ذلك، يمكن أن تنبع اضطرابات الإشارة من مجموعة واسعة من الأسباب مثل موضع الأطراف، والتحميل، والتعرق، والتعب [46]. بينما من الناحية النظرية، يمكن تعلم تمثيلات التآزر الجديدة عبر UAM تحت أي ظرف جديد، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت خيارات التصميم والمعلمات الحالية ستنتج واجهة تكيفية مشتركة تكون فعالة في التعويض عن مثل هذه الاضطرابات في التواصل الكهربائي العضلي. حاليًا، يتم الحفاظ على تأثير البيانات الجديدة في مخطط التكيف UAM من خلال التحلل التدريجي للبيانات الموجودة. في حين أن هذا يضمن تكيفًا سريعًا للنظام، على عكس SAM، لا توجد آلية حاليًا للتعامل مع السيناريوهات التي يتم فيها تقديم خوارزمية التعلم بأنماط تنشيط متكررة للغاية على مدار فترة ممتدة. في مثل هذه الحالة، قد تصبح تمثيلات التآزر المحدثة في النهاية منحازة نحو إعادة بناء مجموعة فرعية فقط من أنماط التنشيط المحتملة. في حين أن مشغل التكيف الذي تم تنفيذه في هذا العمل قد أثبت فعاليته في تنظيم البيانات المقدمة إلى خوارزمية التكيف أثناء مهام الوصول إلى الهدف الافتراضي ونقل مشابك الغسيل، إلا أنه لم يتم إثبات ملاءمته عبر مجموعة كاملة من أنشطة الحياة اليومية. من المحتمل أن تتم معالجة هذه المخاوف من خلال النظر في حداثة أنماط التنشيط المرشحة للتكيف مع تلك التي تم تقديمها مؤخرًا إلى خوارزمية التكيف [47]. V. C الخلاصة في هذا العمل، تم تقديم نهج جديد لتعزيز سهولة الاستخدام والمتانة في التحكم في الأطراف الاصطناعية المتقدمة والمتعددة الوظائف من خلال التكيف المشترك الحر والمتبادل بين المستخدم والآلة. ويمتد هذا التطور بشكل فريد

يونج وآخرون: التحكم التكيفي المشترك في الأطراف الإلكترونية من خلال التكيف غير الخاضع للإشراف لتآزر العضلات 2591 دمج مفاهيم التحكم العصبي العضلي في التفاعل بين الإنسان والآلة من خلال الاستفادة من الخصائص المعروفة لتوظيف وحدة العضلات لتوجيه التكيف مع نموذج التحكم العضلي، والتخلي عن الحاجة إلى تسميات بيانات صريحة. في مهام الوصول إلى الهدف الافتراضي، كان نظام UAM المقترح قادرًا على التخفيف من تدهور الأداء الناجم عن الاضطراب، دون الحاجة إلى انقطاع الاستخدام، في كل من الأشخاص الأصحاء ومبتوري الأطراف. في حالة الأشخاص مبتوري الأطراف، تجاوزت الزيادة في المتانة حتى تلك الخاصة بنظام التكيف الخاضع للإشراف الأكثر تعقيدًا. عند دمجها في جهة صناعية تجارية لليد، أظهرت UAM مرة أخرى متانة للأشياء غير الثابتة من خلال التكيف المشترك المستمر. أثناء اختبارات نقل مشابك الغسيل الموحدة، أكمل المستخدم النهائي التمارين دون أي ضرر ملحوظ على الرغم من اضطرابات القطب الكهربائي. وبالتالي، فإن النظام المقترح لا يحتفظ فقط بالفوائد الوظيفية التي توفرها الطرق الخاضعة للإشراف، ولكنه يوفر أيضًا متانة محسنة للمستخدمين النهائيين مع تقديم مزايا عملية للنشر السريري. وفقًا لأفضل معرفة المؤلفين، يوضح هذا نموذجًا جديدًا للتواصل الكهربائي العضلي التكيفي المشترك، حيث يكون تعلم النظام مؤتمتًا بالكامل (بدء ذاتي وغير خاضع للإشراف) وإدارته في الوقت الفعلي بالتزامن مع التكيف الحركي للمستخدم. الملحق أ اشتقاق شروط التحديث لوظيفة تكلفة NMF المعدلة عبر الإنترنت يعمل إطار النسب لإحداثيات الكتلة على تقليل دالة التكلفة في (9) عن طريق التحديثات المتناوبة لمصفوفات العوامل (Fl) aj ← (Fl)aj – (ηF)aj ∂Dk+l ∂ (Fl)aj (15) (Wk+l) ia ← (Wk+l) ia – (ηW)ia ∂Dk+l ∂ (Wk+l) ia (16) حيث ηF وηW مصفوفات معدل التعلم. يتم الحصول على المشتقات الجزئية على النحو التالي: ∂Dk+l ∂ (Fl)aj = αf ((WT k+lWk+lFl – WT k+lXl) aj + lect ∂ ∂ (Fl)aj 2m∑ a=1 l∑ j=1 (Fl) 1/2 aj) = αf (WT k+lWk+lFl – WT k+lXl + lect 2 F −1/2 l) aj (17) ∂Dk+l ∂ (Wk+l) ia = αo (Wk+lFk FT k – Xk FT k) ia +αf (Wk+lFl FT l – Xl FT l) ia . (18) باختيار معدلات التعلم المناسبة، يمكن حذف المصطلحات الطرحية التي تنشأ عن طريق الاستبدال في (15) و(16) للحفاظ على عدم السلبية، مما يؤدي إلى قواعد التحديث في (11) و(12). aj = (Fl)aj αf (WT k+lWk+lFl + lect 2 F −1/2 l) aj(ηF) (19) (ηW)ia = (Wk+l) ia(αoWk+lFk FT k +αf Wk+lFl FT l) ia (20)

مراجع [1] C. Widehammar et al. ، "تأثير البيئة: تجارب مستخدمي الأطراف الاصطناعية للذراع الكهربي العضلي - دراسة نوعية،" Prosthetics Orthotics Int.، المجلد. 42، لا. 1، الصفحات من 28 إلى 36، فبراير 2018. [2] D. Farina and O. Aszmann، "الأطراف الإلكترونية: الواقع السريري والوعود الأكاديمية،" Sci. ترجمة. ميد. ، المجلد. 6، لا. 257، ص 257، ملاحظة 12-257، ملاحظة 12، أكتوبر 2014. [3] م. أتزوري وه. مولر، "قدرات التحكم في الأطراف الاصطناعية الروبوتية الكهربائية العضلية بواسطة مبتوري الأطراف: بحث علمي ونظرة عامة على السوق"، فرونت. النظام. علم الأعصاب، المجلد. 9 نوفمبر 2015، الفن. لا. 162. [4] K. E. Scheme and Englehart، "التعرف على نمط مخطط كهربية العضل للتحكم في الأطراف الاصطناعية التي تعمل بالطاقة: أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتحديات الاستخدام السريري"، J. Rehabil. الدقة. يطور. ، المجلد. 48، لا. 6، الصفحات من 643 إلى 660، 2011. [5] ن. جيانغ وآخرون، "تحكم كهروضوئي بديهي عبر الإنترنت ومتزامن ومتناسب على درجتين من الحرية لدى مبتوري الأطراف العلوية"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 22، لا. 3، الصفحات من 501 إلى 510، مايو 2014. [6] J. M. H a h n eet al.، "تقنيات الانحدار الخطي وغير الخطي للتحكم الكهربي العضلي المتزامن والتناسبي"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 22، لا. 2، الصفحات من 269 إلى 279، مارس 2014. [7] I. Vujaklija et al. ، "رسم الخرائط عبر الإنترنت لإشارات EMG في علم الحركة عن طريق التشفير التلقائي" J. Neuroeng. إعادة التأهيل. ، المجلد. 15، لا. 1 مارس 2018، الفن. لا. 21. [8] M. H. J haneet al.، "التحكم المتزامن في وظائف متعددة للأطراف الاصطناعية اليدوية الإلكترونية: الأداء والمتانة لدى المستخدمين النهائيين،" Sci. روبوت. ، المجلد. 3، لا. 19 يونيو 2018، الفن. لا. eat3630. [9] S. M. Radhakrishnan, S. N. Baker, and A. Jackson, "Learning a new new الواجهة التي يتم التحكم فيها بالكهرباء العضلية" J. Neurophysiol., vol. 100، لا. 4، الصفحات من 2397 إلى 408، أكتوبر 2008. [10] إم. إيسون وب. أرتيمياديس، "دور التآزر العضلي في التحكم الكهربي العضلي: الاتجاهات والتحديات للتحكم المتزامن متعدد الوظائف،" J. Neural Eng.، المجلد. 11، لا. 5 أكتوبر 2014، الفن. لا. 051001. [11] أ. دافيلا وإي. بيزي، "التآزر العضلي المشترك والمحدد في السلوكيات الحركية الطبيعية"، بروك. نات. أكاد. الخيال العلمي. الولايات المتحدة الأمريكية , المجلد. 102، لا. 8، الصفحات من 3076 إلى 3081، فبراير 2005. [12] ر. بريفيت وآخرون، "دليل على التآزر المتناثر في استيعاب الإجراءات،" العلوم. النائب، المجلد. 8، لا. 1 ديسمبر 2018، الفن. لا. 616. [13] سي. لين وآخرون، "استخراج قوي للوظائف الأساسية للتحكم الكهربي العضلي المتزامن والتناسبي عبر تحليل المصفوفة المتفرق غير السلبي"، J. Neural Eng.، المجلد. 15، لا. 2 أبريل 2018، الفن. لا. 26017. [14] K. Nazarpour, A. Barnard, and A. Jackson، "التحكم القشري المرن في تآزر العضلات الخاصة بالمهمة،" J. Neurosci.، المجلد. 32، لا. 36، الصفحات من 12349 إلى 12360، سبتمبر 2012. [15] ت. بيستوهل وآخرون. "التحكم الكهربي العضلي المجرد والتناسبي للأطراف الاصطناعية اليدوية متعددة الأصابع" آن. بيوميد. م. ، المجلد. 41، لا. 12، الصفحات من 2687 إلى 2698، 2013. [16] إم إيسون وآخرون، "تخطيط كهربية العضل عالي الكثافة وتعلم المهارات الحركية من أجل تحكم قوي طويل المدى في روبوت IEEE Trans-7 DoF ARM،" النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 24، لا. 4، الصفحات من 424 إلى 433، أبريل 2016. [17] م-ج. هوانج، جي إم هاهن، وك.-ر. مولر، "تقييم القوة في الوقت الفعلي للتحكم الكهربي العضلي القائم على الانحدار ضد تغيير موضع الذراع والارتداء/الخلع،" PLOS ONE، المجلد. 12، لا. 11 نوفمبر 2017، الفن. لا. e0186318. [18] J. M. Hahne، M. Markovic، and D. Farina، "تكيف المستخدم في واجهات الإنسان والآلة الكهربية العضلية"، Sci. النائب، المجلد. 7، لا. 1 ديسمبر 2017، الفن. لا. 4437. [19] D. Y eung, D. Farina, and I. Vujaklija، "هل يمكن لتدريب Multi-DoF تحسين قوة وحدات التحكم العضلية المستوحاة من تآزر العضلات؟"، في Proc. IEEE السادس عشر كثافة العمليات. أسيوط. إعادة التأهيل. روبوت. ، 2019، ص 665-670. [20] J. Sensinger، B. Lock، T. Kuiken g، "التعرف على

الأنماط التكيفية للإشارات الكهربائية العضلية: استكشاف الإطار المفاهيمي والخوارزميات العملية"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. م. ، المجلد. 17، لا. 3، الصفحات من 270 إلى 278، يونيو 2009.

[21] أ. جيجسبرتس وآخرون، "التحكم الكهربي العضلي المستقر في الطرف الاصطناعي لليد باستخدام التعلم التزايدي غير الخطي"، فرونت. الروبوت العصبي، المجلد. 8 فبراير 2014، الفن. لا. 8. [22] م.م.-ك. فيدوفيتش وآخرون، "تحسين قوة التعرف على الأنماط الكهربية العضلية للأطراف الاصطناعية للأطراف العلوية عن طريق التكيف مع التحول المتغير"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 24، لا. 9، الصفحات من 961 إلى 970، سبتمبر 2016. [23] سي. براهم وآخرون، "مكافحة تحولات القطب الكهربائي في التحكم في الأطراف الاصطناعية للطرف العلوي من خلال تعلم النقل"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. م. ، المجلد. 27، لا. 5، الصفحات من 956 إلى 962، مايو 2019. [24] جي إم هاهن وآخرون، "التكيف المتزامن بين الإنسان والآلة يحسن التحكم الكهربي العضلي المتزامن والتناسبي"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 23، لا. 4، الصفحات من 618 إلى 627، يوليو 2015. [25] D. Y eung, D. Farina, and I. Vujaklija, "النسيان الاتجاهي للتكيف المشترك المستقر في التحكم الكهربائي العضلي"، أجهزة الاستشعار، المجلد. 19، لا. 9 مايو 2019، الفن. لا. 2203. [26] سي. إيجوال وآخرون. ، "التحكم الكهربي العضلي المتناسب والارتجاعي التلقائي،" IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 27، لا. 2، الصفحات من 314 إلى 322، فبراير 2019. [27] Coapt LLC، "Coapt Complete Control Gen 2،" تم الوصول إليه: 25 مايو 2020، [عبر الإنترنت]. متاح: http://coaptengineering.com. [28] S. S. Bucak and B. Gunsel، "تعلم الفضاء الجزئي التزايدي عبر تحليل المصفوفة غير السالبة"، التعرف على الأنماط. ، المجلد. 42، لا. 5، الصفحات من 788 إلى 797، مايو 2009. [29] U. Cote-Allard et al.، "المعايرة الذاتية للنطاق غير الخاضع للرقابة للتعرف على الإيماءات المستندة إلى تخطيط كهربية العضل"، IEEE Access، v o l. 8، pp. 177941–177955، ديسمبر 2020. [30] S. Park, W. K. Chung, Kg. كيم، "التصنيف البايزي للتكيف الذاتي بدون تدريب للتعرف على أنماط sEMG بما في ذلك انتقال الحركة"، IEEE Trans. بيوميد. المهندس، المجلد. 67، لا. 6، الصفحات من 1775 إلى 1786، يونيو 2020. [31] D. D. Lee and H. S. Seung, "Algorithms for Non-negative Matrix Factor-"، Adv. Neural Inf. Process. Syst.، المجلد. 13، الصفحات من 556 إلى 562، 2001. [32] ن. جيانغ وآخرون، "هل هناك حاجة لرسم خرائط دقيقة لإشارات تخطيط كهربية العضل على علم الحركة من أجل التحكم الدقيق في كهربية العضل عبر الإنترنت؟"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 22، لا. 3، الصفحات من 549 إلى 558، مايو 2014. [33] ذ. تشيان وآخرون. ، "فك الاختلاط الطيفي عبر تحليل المصفوفة غير السالبة المقيدة بالتشتت L1/2،" IEEE Trans. جيوسي. أجهزة الاستشعار عن بعد، المجلد. 49، لا. 11، الصفحات من 4282 إلى 4297، نوفمبر 2011. [34] S. M. Wurth and L. J. Hargrove، "مقارنة في الوقت الفعلي بين التحكم المباشر والتحكم في التعرف على الأنماط التسلسلية والتحكم في التعرف على الأنماط المتزامنة باستخدام إجراء تقييم أسلوب قانون فيتس،" J. NeuroEngineering Rehabil.، المجلد. 11، لا. 1 مايو 2014، الفن. لا. 91. [35] A. J. Y oung, L. J. Hargrove, and T. A. Kuiken، "تأثيرات حجم القطب الكهربي واتجاهه على حساسية أنظمة التعرف على الأنماط الكهربية العضلية تجاه تحول القطب الكهربي"، IEEE Trans. بيوميد. م. ، المجلد. 58، لا. 9، الصفحات من 2537 إلى 2544، سبتمبر 2011. [36] ف. ريتسوجليو وم. كاساديو وآخرون. ، "بناء واجهة تكيفية عبر التتبع غير الخاضع للرقابة للمشعبات الكامنة،" Neural Netw.، المجلد. 137، الصفحات من 174 إلى 187، مايو 2021. [37] س. هوانغ وآخرون. ، "طريقة تعلم تكيفية جديدة غير خاضعة للرقابة للتعرف على أنماط تخطيط كهربية العضل على المدى الطويل (EMG)،" أجهزة الاستشعار، المجلد. 17، لا. 6 يونيو 2017، الفن. لا. 1370. [38] ج.س. مولر وآخرون، "نموذج رياضي لمشكلة المتعلمين"، J. Neural Eng.، المجلد. 14، لا. 3 يونيو 2017، الفن. لا. 036005. [39] M. Couraud وآخرون، "نموذج وتجارب لتحسين التكيف المشترك في نظام تحكم كهربي عضلي مبسط"، J. Neural Eng. ، المجلد. 15، لا. 2 أبريل 2018، الفن. لا. 026006. [40] آر إي جونسون وآخرون، "التكيف مع الأخطاء العشوائية والمنهجية: مقارنة بين واجهات التحكم لمبتوري الأطراف وغير مبتوري الأطراف مع مستويات مختلفة من ضوضاء العملية،"PLOS ONE، المجلد. 12، لا. 3 مارس 2017، الفن. لا. e0170473. [41] جي سي سانشيز وآخرون. ، "استغلال التكيف المشترك لتصميم مساعدي الأعصاب التكافلية"، الشبكة العصبية. ، المجلد. 22، الصفحات من 305 إلى 315، 2009. [42] سي. فيدوري وآخرون. ، "المعايرة التكيفية القائمة على التعلم الآلي لواجهات الدماغ والحاسوب،" الحوسبة العصبية. ، المجلد. 23، لا. 3، ص 791-816، مارس 2011. [على الانترنت]. متاح: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21162666/ [43] سي. إتش. نغوين، جي. كي. كارافاس، و بي. أرتيمياديس، "واجهة كمبيوتر دماغية تكيفية متعددة الدرجات من الحرية باستخدام ردود الفعل عبر الإنترنت: نحو أساليب ومقاييس جديدة للتكيف المتبادل بين البشر والآلات من أجل BCI،" PLoS ONE، المجلد. 14، لا. 3 مارس 2019، الفن. لا. e0212620. [44] إل. هارجروف، "يرتبط التحكم داخل البيئة الافتراضية بالنتائج الوظيفية عند استخدام الأطراف الاصطناعية"، J. NeuroEngineering Rehabil.، المجلد. 15، لا. S1، سبتمبر 2018، الفن. لا. 60. [45] أ. الحسيني، أ. زنك، و ب. كيبيرد، "تصنيف الحركات التعويضية لدى مستخدمي الأطراف الاصطناعية الكهربية العضلية عبر الشعاعية،" Prosthetics Orthotics Int., vol. 41، لا. 3، الصفحات من 286 إلى 293، يونيو 2017. [46] M. Hakonen, H. Piitulainen, and A. Visala، "الحالة الحالية لمعالجة الإشارات الرقمية في الواجهات الكهربية العضلية والتطبيقات ذات الصلة"، Biomed. عملية الإشارة. التحكم، المجلد. 18، الصفحات من 334 إلى 359، أبريل 2015. [47] د. أباتي، "الانحدار الذاتي للفضاء الكامن للكشف عن الجدة،" في بروك. حساب. IEEE. شركة نفط الجنوب. أسيوط. حساب. فيس. التعرف على الأنماط. ، 2019، ص 481 – 490.